

Informe Técnico - Sistema de Control de Insumos

1. Descripción y Contexto del Problema:

En el área de mantenimiento de la fábrica, los mecánicos retiran repuestos e insumos sin un registro formal. Esto genera pérdidas de inventario, descontrol de stock y falta de trazabilidad sobre quién utiliza cada herramienta. Se requiere desarrollar un "Mantenedor de Insumos" centralizado que permita registrar, modificar y dar de baja el inventario bajo un estricto control de acceso y registro de logs (auditoría), cumpliendo con los estándares de seguridad de la información.

2. Especificación de Requerimientos (Triada + ISO 27001):

* RF01 - Creación de Registro (Create): Como Administrador del Sistema, necesito registrar un nuevo insumo/herramienta en la base de datos, para que la información quede guardada validando campos obligatorios y aplicando control de acceso (ISO 27001 - A.9 Control de Acceso).

* RF02 - Lectura de Registro (Read): Como Mecánico/Usuario, necesito consultar el stock de un insumo, para que el sistema retorne la información únicamente si el usuario tiene una sesión activa autorizada (ISO 27001 - A.9.2 Gestión de acceso de usuarios).

* RF03 - Actualización de Registro (Update): Como Administrador del Sistema, necesito modificar los detalles o cantidad de un insumo, para que el cambio se refleje y se dispare un trigger que guarde el valor anterior y el nuevo en una tabla de auditoría (ISO 27001 - A.12.4 Registro de logs y monitoreo).

* RF04 - Eliminación Lógica (Delete): Como Administrador del Sistema, necesito dar de baja un insumo, para que el registro cambie su estado a 'Inactivo' en lugar de borrarse físicamente, preservando la integridad de la base de datos (ISO 27001 - A.12.3 Respaldo y protección contra pérdida de datos).

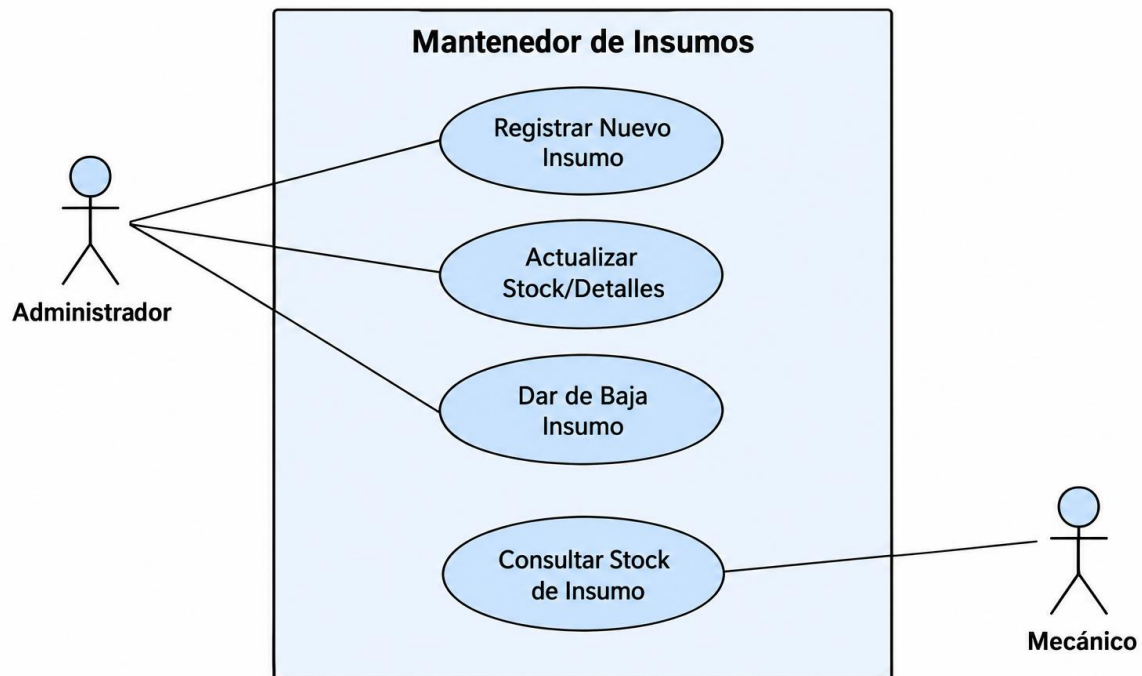
3. Requerimientos No Funcionales (RNF):

* RNF01: El sistema se desarrollará en C# (.NET Windows Forms) con arquitectura de 4 capas (UI, BLL, DAL, Entidades).

* RNF02: La base de datos estará normalizada (3FN) en SQL Server, usando Procedimientos Almacenados (SPs) para todas las operaciones CRUD.

4. Diagramas UML:

- 1. Diagrama de Casos de Uso (Interacciones):



- 2. Diagrama de Clases (Base de Datos / Entidades):

